

Wielomiany

2026

Umiejętności ćwiczone: dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów oraz wyznaczanie ich pierwiastków.

1. Wykonać dodawanie $(P+Q)(z) = P(z)+Q(z)$, odejmowanie $(P-Q)(z) = P(z) - Q(z)$ i mnożenie $(P \cdot Q)(z) = P(z) \cdot Q(z)$ wielomianów:

(a) $P(z) = 1 - z^2, Q(z) = -1 - 5z + z^2$,

(b) $P(z) = 2z^5 - 3z^2 + z, Q(z) = 2z^2 + 2z + 3$,

(c) $P(z) = z^2 + i, Q(z) = (1 - i)z^3 + iz + 3 - 2i$,

2. Znaleźć pierwiastki wielomianów:

(a) $P(z) = z^2 + 2iz + 3$,

(b) $P(z) = z^2 - (2 + i)z - 1 + 7i$,

(c) $P(z) = z^4 - 30z^2 + 289$,

3. Znaleźć pozostałe pierwiastki wielomianu znając niektóre spośród ich pierwiastków:

(a) $P(z) = z^4 + 2z^3 + 5z^2 + 6z + 6, z_1 = -1 + i$,

(b) $P(z) = z^5 - 5z^4 + 18z^3 - 18z^2 + 17z - 13, z_1 = 2 - 3i, z_2 = i$,

Odpowiedzi:

1: a) $(P + Q)(z) = -5z, (P - Q)(z) = -2z^2 - 5z + 2, (P \cdot Q)(z) = -z^4 + 5z^3 + 2z^2 - 5z - 1,$ b) $(P + Q)(z) = 2z^5 - z^2 + 3z + 3, (P - Q)(z) = 2z^5 - 5z^2 - z - 3, (P \cdot Q)(z) = 4z^7 + 4z^6 + 6z^5 - 6z^4 - 4z^3 - 7z^2 + 3z,$ c) $(P + Q)(z) = (1 - i)z^3 + z^2 + iz + 3 - i, (P - Q)(z) = -(1 - i)z^3 + z^2 - iz + 3 - 3i, (P \cdot Q)(z) = (1 - i)z^5 + (1 + 2i)z^3 + (3 - 2i)z^2 - z + 2 + 3i$

2 : a) $\{i, -3i\},$ b) $\{-1 + 2i, 3 - i\},$ c) $\{4 - i, -4 + i, 4 + i, -4 - i\}$

3: a) $z_2 = -1 - i, z_3 = i\sqrt{3}, z_4 = -i\sqrt{3},$ b) $z_3 = 2 + 3i, x_4 = -i, x_5 = 1$